

УДК [556.551:579.8]:[551.583+504.61](470.22)

МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ В ОЗЕРАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Н. М. Калинкина¹, Т. В. Ефремова¹, Ю. Л. Сластина¹,
Т. Г. Кравченкова², Р. Э. Здоровеннов¹, Т. А. Ефремова¹,
Г. Э. Здоровеннова^{1*}

¹ Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»
(пр. Александра Невского, 50, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185030),
*zdorovennova@gmail.com

² Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (наб. Варкауса, 3, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185031)

Выполнен анализ многолетних (1950–2025 гг.) наблюдений за метеорологическими условиями, температурным и уровнем режимом, состоянием фитопланктона в озерах Ведлозеро и Крошнозеро (южная часть Республики Карелия), который позволил выявить закономерности эвтрофирования этих водоемов в условиях потепления климата. Показано, что в 2020-е годы в данных озерах участились случаи массового развития цианобактерий, в составе которых присутствуют виды, способные выделять в воду токсичные продукты метаболизма. Выявлен комплекс причин этих явлений, главными из которых являются высокая биогенная нагрузка, а также значительное повышение температуры воды, связанное с потеплением регионального климата. Летнее снижение уровня воды повышает температуру воды и концентрацию биогенных веществ, что ускоряет метаболизм водорослей и провоцирует их активный рост. Это явление становится регулярным в условиях эвтрофирования водоемов южной части Республики Карелия.

Ключевые слова: цианобактерии; фитопланктон; малое озеро; изменения климата; эвтрофирование; уровень воды; температура воды; таксономический состав; обилие

Для цитирования: Калинкина Н. М., Ефремова Т. В., Сластина Ю. Л., Кравченкова Т. Г., Здоровеннов Р. Э., Ефремова Т. А., Здоровеннова Г. Э. Массовое развитие цианобактерий в озерах Республики Карелия в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия // Труды Карельского научного центра РАН. 2026. № 9. С. 111–125. doi: 10.17076/lim2320

Финансирование. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, FMEN 2026-0011).

**N. M. Kalinkina¹, T. V. Efremova¹, Yu. L. Slastina¹, T. G. Kravchenkova²,
R. E. Zdorovenov¹, T. A. Efremova¹, G. E. Zdorovenova^{1*}. CYANO-
BACTERIA BLOOMING IN LAKES OF THE REPUBLIC OF KARELIA
UNDER CLIMATE CHANGE AND HUMAN IMPACT**

¹Northern Water Problems Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (50 Al. Nevsky Ave., 185030 Petrozavodsk, Karelia, Russia), *zdrovennova@gmail.com

²Karelian Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring – branch of the Northwestern Hydrometeorology and Environmental Monitoring Administration (3 Varkaus St., 185031 Petrozavodsk, Karelia, Russia)

An analysis of long-term (1950–2025) observations of meteorological conditions, temperature and water level regimes, and phytoplankton status in lakes Vedlozero and Kroshnozero (southern part of the Republic of Karelia) revealed patterns in the eutrophication of these lakes under climate warming. It was shown that in the 2020s, the lakes have experienced a rise in cyanobacteria blooming, including species capable of releasing toxic metabolic products. A complex set of causes for this phenomenon was identified, the main ones being high nutrient load and a significant rise in water temperature due to regional climate warming. Water level lowering in summer results in higher water temperatures and nutrient concentrations, accelerating algal metabolism and provoking their active growth. This phenomenon is becoming regular in the context of eutrophication of lakes in the southern part of Karelia.

Keywords: cyanobacteria; phytoplankton; small lake; climate change; eutrophication; water level; water temperature; taxonomic composition; abundance

For citation: Kalinkina N. M., Efremova T. V., Slastina Yu. L., Kravchenkova T. G., Zdorovenov R. E., Efremova T. A., Zdorovenova G. E. Cyanobacteria blooming in lakes of the Republic of Karelia under climate change and human impact. *Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS*. 2026. No. 9. P. 111–125. doi: 10.17076/lim2320

Funding. The study was funded from the Russian federal budget through state assignment to KarRC RAS (FMEN 2026-0011, Northern Water Problems Institute of the Karelian Research Centre RAS).

Введение

Антропогенное эвтрофирование озер происходит вследствие избыточного поступления в воду биогенных веществ. Особую опасность для водных экосистем представляют последствия эвтрофирования в виде массового развития цианобактерий [Paerl, Huisman, 2008]. Цветение воды с доминированием цианобактерий – обычное явление в эвтрофных озерах южных и средних широт [Сухаревич, Поляк, 2020]. В северных водоемах массовое размножение цианобактерий встречается значительно реже и бывает вызвано либо высокой антропогенной фосфорной нагрузкой на озеро, либо аномально теплой безветренной погодой и сильным прогревом воды [Кашулин, Беккелунд, 2022].

Тем не менее в Северо-Западном регионе России в последние годы участились вспышки массового развития водорослей [Беякова, 2006; Timakova et al., 2007; Чернова и др., 2014; Воякина и др., 2020]. Исследования в эти годы водоемов южной Карелии (озер Святозеро,

Ведлозеро, Крошнозеро) выявили обширные области цветения фитопланктона, которые распространялись на значительную часть акватории [Смирнова и др., 2021]. В оз. Ведлозеро осенью 2020 г. сложилась катастрофическая ситуация, когда значительная часть акватории была охвачена цветением, в связи с чем произошло резкое ухудшение качества воды. Хотя эпизоды цветения отмечались в указанных озерах и ранее, в 90-е годы XX века, это не приводило к существенному ухудшению качества воды [Современное..., 1998].

Продуктивность озер Карелии формируется под влиянием зональных климатических факторов, геологического строения водосборов и особенностей химического состава воды. Близость к арктическому региону и гумидный климат Карелии определяют низкую среднегодовую температуру воздуха, короткий вегетационный период и избыточное увлажнение. Геологические особенности региона и высокая степень заболоченности территории формируют специфические свойства водной среды –

низкие минерализацию, pH, концентрацию фосфора и повышенное содержание гумусового вещества, которые ограничивают продуктивность биоты [Теканова и др., 2018].

Повышение продуктивности (эвтрофирование) водоемов Карелии – это прямое следствие антропогенного воздействия, включая сбросы промышленных стоков и хозяйственно-бытовых сточных вод [Лозовик и др., 2013; Крупнейшие..., 2015]. В последние десятилетия в Республике Карелия интенсивно развивается форелеводство. В районе форелевых садков повышаются концентрации органических и биогенных веществ [Стерлигова и др., 2011], которые стимулируют массовое развитие фитопланктона. Ускорение размножения цианобактерий происходит при повышенной концентрации фосфора (20–100 мкг/л). Согласно литературным данным, цианобактерии способны «запасать» фосфаты в клетках и использовать их при исчерпании фосфора в воде. Еще одна особенность, отличающая их от других видов фитопланктона и дающая конкурентные преимущества, – это способность усваивать атмосферный азот [Toxic..., 2021].

Кроме антропогенного фактора предпосылкой для массового развития фитопланктона в озерах Карелии в последние десятилетия является повышение температуры поверхности воды в связи с потеплением климата. За последние 20 лет среднегодовая температура воздуха возросла на 1 °C по сравнению с климатической нормой 1960–1990 гг. [Назарова, 2017]. В современных условиях потепления климата ускоряется прогрев воды и увеличивается продолжительность «биологического лета» [Ефремова, Пальшин, 2015; Ефремова и др., 2016].

Цианобактерии приспособлены к широкому диапазону внешних условий, тем не менее их относят к теплолюбивым формам. Температурным оптимумом, катализирующим размножение цианобактерий, является диапазон 20–25 °C [Paerl, Huisman, 2008; Сухаревич, Поляк, 2020]. В связи с этим изменения климатических условий и экономических факторов (развитие форелеводства, туристической отрасли) являются факторами риска цветения воды. Это определило необходимость исследования массового развития цианобактерий в озерах Карелии. Актуальность данных исследований связана с проблемой качества воды в период цветения, т. к. цианобактерии выделяют токсины, опасные для жизни и здоровья человека и животных [Чернова и др., 2014; Toxic..., 2021]. Массовое разложение цианобактерий значительно ухудшает органолептические свойства воды,

санитарную обстановку, рекреационные возможности и рыбопромысловые качества водоемов.

Для выявления причин ухудшения экологического состояния водоемов проведен подробный анализ закономерностей эвтрофирования с учетом температурного, гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов двух озер – Ведлозеро и Крошнозеро. С этой целью были обобщены результаты многолетних наблюдений Института водных проблем Севера КарНЦ РАН на указанных озерах за период 1950–2025 гг. [Александрова и др., 1959; Харкевич, 1962; Современное..., 1998; Сабылина и др., 1998; Озера..., 2013; Сабылина, Ефремова, 2022, 2025; Макарова и др., 2025]. В качестве возможных причин усиления развития фитопланктона и цветения цианобактерий в озерах рассмотрены изменение концентрации биогенных элементов в воде, увеличение температуры воды, внутригодовое изменение уровня воды в многолетнем аспекте.

Объекты и методы исследований

Исследования проводились на озерах Ведлозеро и Крошнозеро, расположенных в южной части Республики Карелия (бассейн Балтийского моря) (рис. 1). В 1970–80-х годах интенсивная хозяйственная деятельность на водосборах привела к поступлению в воду этих озер большого количества биогенных элементов, что вызвало антропогенное эвтрофирование. Несмотря на снижение антропогенной нагрузки в последующие годы, климатические изменения привели к возобновлению процессов эвтрофирования. Эти озера являются важными объектами для изучения отклика водных экосистем на сочетание антропогенных нагрузок в предшествующие периоды их функционирования и современных климатических изменений.

Оз. Ведлозеро (61°33' с. ш. 32°42' в. д.) расположено на водосборе р. Видлица, притока Ладожского озера.

Площадь водосбора оз. Ведлозеро – 564 км², площадь зеркала озера – 58 км², средняя и максимальная глубины – 7,0 и 14,8 м, объем водной массы – 407 млн м³. Прозрачность воды 1,7 м. В озеро впадают реки Нялма, Вохтозерка и 18 ручьев, вытекает р. Видлица. Коэффициент условного водообмена 0,63 год⁻¹.

На берегах оз. Ведлозеро располагается старинное карельское поселение Ведлозеро с населением около 1000 человек, проживающих главным образом на восточном берегу озера. Озеро используется для водоснабжения,

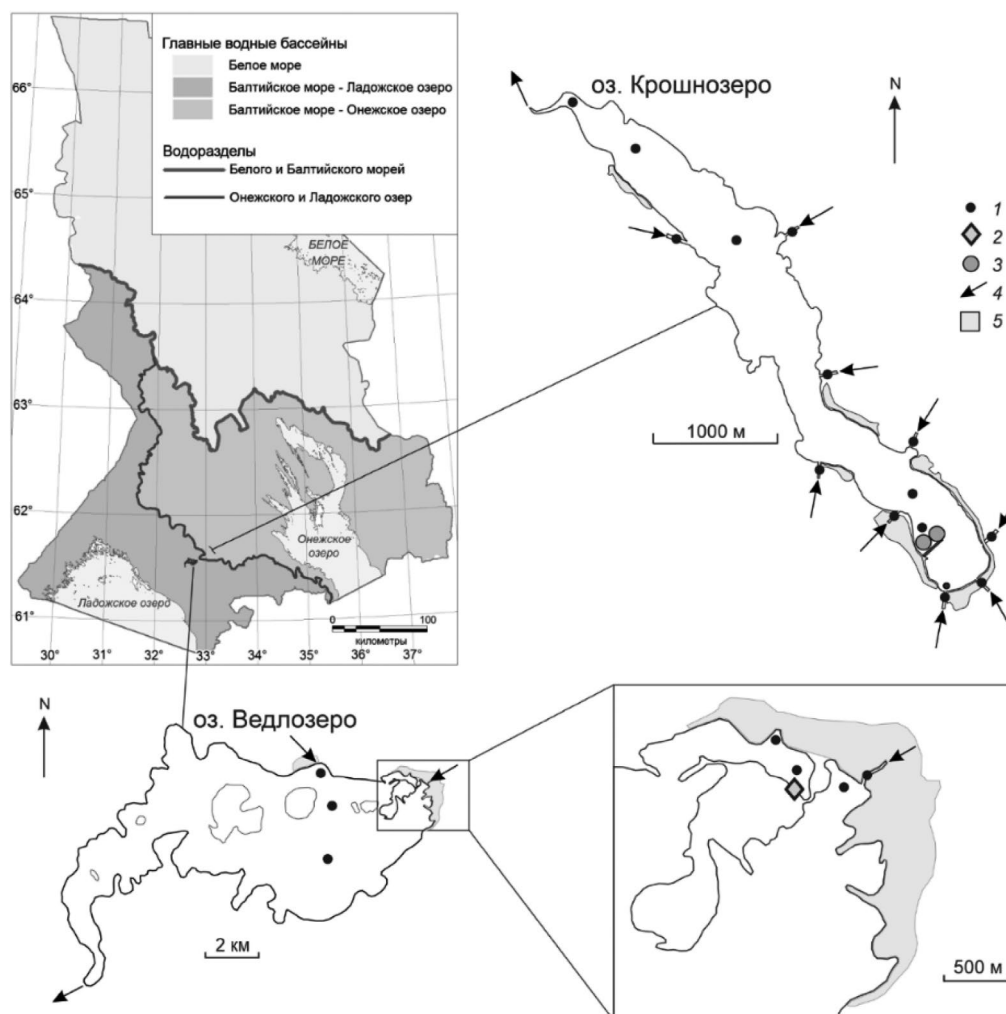


Рис. 1. Положение озер Ведлозеро и Крошнозеро на карте Карелии:

1 – станции измерений и отбора проб, 2 – гидрологический пост в оз. Ведлозеро, 3 – форелевые садки в оз. Крошнозеро, 4 – притоки озер, 5 – населенные пункты

Fig. 1. Location of Lakes Vedlozero and Kroshnozzero on the map of Karelia:

1 – measurement and sampling stations, 2 – hydrological post in Lake Vedlozero, 3 – trout cages in Lake Kroshnozzero, 4 – tributaries of the lakes, 5 – settlements

рекреации, рыбного промысла. В 1960–1990-е годы на берегах оз. Ведлозеро площади посевных угодий и производство продуктов животноводства достигли максимальных значений. Начиная с 2000-х годов произошел спад в сельском хозяйстве Карелии. Источниками загрязнения озера в настоящее время являются плохо очищенные коммунально-бытовые сточные воды села Ведлозеро и животноводческая ферма. Несмотря на значительное уменьшение нагрузки от сельскохозяйственных производств, в начале 2020-х годов в оз. Ведлозеро сложилась неблагоприятная экологическая ситуация – массовые вспышки цветения фитопланктона стали повторяться ежегодно в летне-осенний период и сопровождались резким ухудшением качества воды.

Оз. Крошнозеро (61°40' с. ш. 33°07' в. д.) расположено в водосборном бассейне реки Шуя, притока Онежского озера. Котловина озера ледникового происхождения, вытянута с северо-запада на юго-восток. Площадь водосборного бассейна озера составляет 173 км², площадь поверхности – 8,9 км², длина котловины – 10,4 км, средняя и максимальная ширина – 0,9 и 1,3 км соответственно, средняя глубина – 5,7 м, максимальная глубина – 12,6 м, объем водной массы – 50,5 млн м³ [Озера..., 2013]. В оз. Крошнозеро впадает несколько ручьев, в северной части акватории из озера вытекает река Матчелица. Коэффициент условного водообмена 1,14 год⁻¹. Прозрачность воды достигает 2,5 м. Водосбор озера достаточно освоен в хозяйственном отношении.

Здесь развито сельское хозяйство, высокая плотность населения. Озеро используется для водоснабжения, рекреации, рыбного промысла. Рыбозапас в озере начато в 1970-х годах. В настоящее время мощность садкового хозяйства составляет 50 т товарной форели в год [Ассоциация..., 2026]. В 1975–1990 гг. произошли значительные хозяйственные изменения на водосборе озера (сведение лесов, распашка земель, мелиорация). Однако сельскохозяйственные угодья на западном побережье озера сохранились. В последние три десятилетия увеличилась территория под дачные кооперативы.

Для написания статьи проведен сбор архивных и опубликованных материалов исследований химических и биологических показателей в озерах Ведлозеро и Крошнозеро в 1950–1990-е годы, проанализирована динамика антропогенной нагрузки за 70-летний период. Осенью 2020 г. и в разные сезоны 2021–2025 гг. в озерах Ведлозеро и Крошнозеро был выполнен анализ температурных условий и изучено состояние фитопланктонного сообщества озер (положение станций см. на рис. 1). Для исследования фитопланктона пробы воды объемом 500 мл, отобранные батометром Руттнера, фиксировали 10 мл 40% формалина и концентрировали на мембранных фильтрах (диаметр пор 0,8 мкм) до объема 5 мл [Методы..., 2024]. Видовую идентификацию проводили по определителям [Забелина и др., 1951; Матвиенко, 1954; Tikkanen, 1986] с помощью микроскопа Микмед-6. К доминирующим относили виды с численностью и/или биомассой более 10 %, к субдоминантам – более 5 %. При оценке трофического статуса исследуемых озер по концентрации общего фосфора, биомассе фитопланктона и содержанию хлорофилла *a* использовали классификацию [Китаев, 2007], по доле цианобактерий в общей численности фитопланктона – классификацию [Неверова-Дзюпа, Цветкова 2020]. Определение концентрации хлорофилла *a* (Chl-*a*) выполняли в 90% ацетоновом экстракте стандартным спектрофотометрическим методом, изложенным в руководствах [Determination..., 1966]. Химический анализ проводился с использованием оборудования Центра коллективного пользования КарНЦ РАН. Накопленный массив данных натурных измерений оформлен в виде базы данных [Макарова и др., 2025].

Для изучения уровня и термического режима оз. Ведлозеро использованы данные многолетних наблюдений Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета на гидрологическом посту.

Проанализированы ряды среднемесячных и среднегодовых значений уровня воды в озере в 1972–2022 гг., средних декадных значений температуры воды в прибрежной зоне озера за май–октябрь в 1950–2022 гг. Для обработки данных многолетних наблюдений использовался метод линейного регрессионного анализа. Статистическая значимость линейных трендов определялась при 5% уровне значимости с использованием критерия Стьюдента ($p < 0,05$). Изменчивость погодных условий южной Карелии (температура воздуха и атмосферные осадки) проанализирована по данным метеостанций (МС) Петрозаводск и Сортавала за 1950–2022 гг. [Булыгина и др.].

Результаты и обсуждение

Региональная климатическая изменчивость южной Карелии

Климат Карелии на современном этапе характеризуется потеплением. Установлено, что в течение последних 50 лет (начиная с 1976 г. прошлого века) наблюдается выраженный рост температуры воздуха в южной Карелии (рис. 2).

Скорость повышения среднегодовой температуры воздуха в 1976–2022 гг. составляла 0,58 °C/10 лет на МС Петрозаводск и 0,64 °C/10 лет на МС Сортавала, летом – 0,46 и 0,45 °C/10 лет соответственно. В 2020–2022 гг. в период с мая по сентябрь количество дней со среднесуточной температурой воздуха >10 °C увеличилось по сравнению с климатической нормой 1961–1990 гг. на 14 и 12 суток (рис. 2, в), >20 °C – на 5 суток на обеих станциях (рис. 2, г). Период с мая по октябрь в 2020–2022 гг. был теплее климатической нормы на 1,2–2,1 °C. В сезонном аспекте наиболее быстро растет температура воздуха зимних месяцев. В 2020 г. наблюдался максимум среднегодовой температуры воздуха за всю историю инструментальных наблюдений: на МС Петрозаводск и Сортавала он составил +5,5 и +6,5 °C соответственно, что на 3,0–3,5 °C выше климатической нормы. Такой рост температуры обусловлен рекордно теплой зимой 2019/20 гг., когда средняя температура ноября–апреля была на 4,7 °C теплее нормы. Следующие две зимы были также теплее нормы на 1,3–2,8 °C.

По данным МС Петрозаводск, среднегодовое количество выпавших осадков за период 2000–2020 гг. увеличилось по сравнению с нормой 1961–1990 гг. на 36 мм и составило 615 мм, а по данным МС Сортавала – увеличилось на 99 мм и составило 700 мм. По данным МС Петрозаводск, в зимний сезон 2019/20 гг.

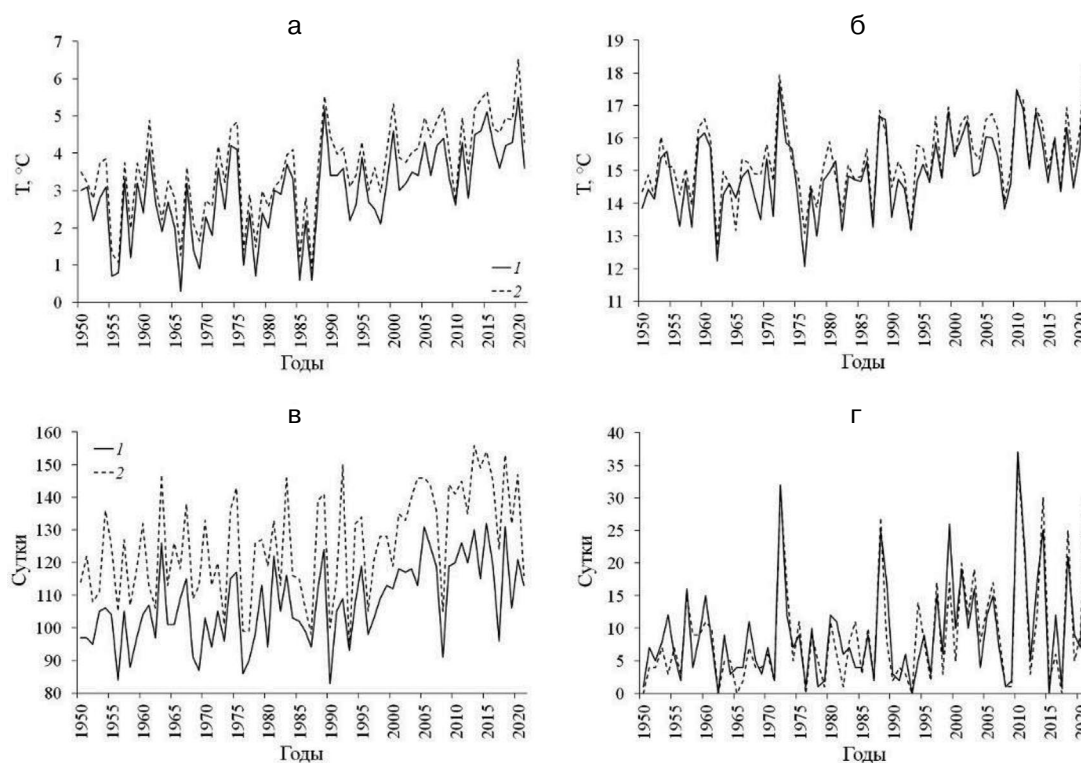


Рис. 2. Среднегодовая (а) и средняя летняя (июнь–август) температура воздуха (б), количество дней в мае–октябре со среднесуточной температурой $>10^{\circ}\text{C}$ (в) и $>20^{\circ}\text{C}$ (г). Данные МС Петрозаводск – 1, МС Сортавала – 2

Fig. 2. Average annual (a) and average summer (June–August) air temperature (б), number of days in May–October with average daily temperature $>10^{\circ}\text{C}$ (в) and $>20^{\circ}\text{C}$ (г). Data from the meteorological station of Petrozavodsk – 1, the meteorological station of Sortavala – 2

из-за частых и продолжительных оттепелей значительная часть осадков выпала в виде дождя и в период с ноября по апрель сумма осадков превысила норму на 60 мм. В зимний сезон 2021/22 гг. осадков выпало больше нормы на 36 мм. В период с мая по октябрь в 2020 и 2022 гг. количество осадков было меньше нормы на 70 и 78 мм, в тот же период 2021 г. – больше нормы на 16 мм.

Озеро Ведлозеро

Первые исследования оз. Ведлозеро были выполнены в 1953 г. Содержание минерального фосфора в воде озера изменялось в пределах 1–25 мкг/л. Среднее за год содержание общего фосфора составляло 20 мкг/л [Харкевич, 1962]. Вода оз. Ведлозеро характеризовалась повышенной цветностью (76 град. Pt-Co шкалы), что позволяло отнести водоем к мезогумусным. Летом 1953 г. в оз. Ведлозеро отмечалось интенсивное развитие водорослей *Aphanizomenon flos-aquae* и *Anabaena* sp., однако численность и биомасса фитопланктона определены не были [Александрова и др., 1959].

В 1990-е годы в озеро ежегодно поступало около 40–50 тыс. м³ коммунально-бытовых сточных вод села Ведлозеро [Сабылина и др., 1998; Озера..., 2013]. В 1992 г. концентрация минерального фосфора в воде оз. Ведлозеро в разные сезоны варьировала в пределах 1–14 мкг/л, содержание общего фосфора – в диапазоне 16–34 мкг/л (в среднем 25 мкг/л). По сравнению с 1950-ми годами содержание фосфора в оз. Ведлозеро увеличилось, тем не менее его трофический статус оставался в пределах мезотрофного. Весной в альгоценозах озера доминировали зеленые водоросли (53 % всей биомассы), им сопутствовали диатомовые (27 %) и пиррофитовые (12 %) водоросли. Максимальных значений биомасса фитопланктона достигала в летний период [Современное..., 1998]. В 1992–1994 гг. в биомассе фитопланктона доминировали цианобактерии (в среднем 40 %). В отдельных районах оз. Ведлозеро отмечались вспышки развития цианобактерий *Gloeotrichia echinulata* (Sm. & Sowerby) P. G. Richt. Биомасса фитопланктона в пятнах цветения варьировала в пределах 2–11 мг/л. Среднее для озера значение

биомассы летнего фитопланктона составило 7,4 мг/л, что соответствовало α -эвтрофному статусу водоема. Таким образом, за 30 лет трофический статус оз. Ведлозеро возрос.

В конце 2010-х годов сельскохозяйственная нагрузка на водосборную территорию оз. Ведлозеро понизилась. Объем коммунально-бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения пос. Ведлозеро, уменьшился [Озера..., 2013]. Тем не менее осенью 2020 г. в водоеме возникла катастрофическая ситуация. В сентябре 2020 г. концентрации общего фосфора в поверхностном слое воды северо-восточного залива достигли экстремально высоких значений (534 мкг/л в центре и 1018 мкг/л у берега), что характеризовало залив как гипертрофный. В северном районе озера и, главным образом, в северо-восточном заливе в сентябре 2020 г. количественные показатели развития фитопланктона были весьма высокими. Так, в пятнах цветения в северо-восточном заливе численность, биомасса фитопланктона и концентрация Chl-a достигали 496–529 млн кл./л, 39–61 мг/л и 124–213 мкг/л соответственно, что указывало на гипертрофный статус. В северной части озера численность фитопланктона составила 3,1–11,8 млн кл./л, биомасса – 1,1–4,4 мг/л, концентрация Chl-a – 8,9–13,4 мкг/л, что по классификации С. П. Китаева [2007] свидетельствовало о мезотрофно-эвтрофном уровне. В северо-восточном заливе доля цианобактерий в общей численности фитопланктона составляла 98–99 %, в общей биомассе – 73–97 %, в северном районе оз. Ведлозеро – 90 и 20 % соответственно. Среди цианобактерий доминировали *Microcystis aeruginosa* (Kütz.) Kütz., *Microcystis wesenbergii* (Komarek, 1968) и *Dolichospermum flos-aquae* (Bornet & Flahault) P. Wacklin, L. Hoffmann & J. Komárek. Токсигенные штаммы этих видов, способные к выделению опасных для человека и домашних животных гепатотоксинов, обнаружены в водоемах Северо-Запада России, в том числе в Карелии [Белякова, 2006].

Сезонные исследования химического состава воды и состояния фитопланктона в оз. Ведлозеро в 2021, 2022, 2024 и в июле 2025 г. подтвердили чрезвычайно неблагоприятную экологическую ситуацию [Сабылина, Ефремова, 2022]. Данные по температуре поверхности воды, концентрации биогенных веществ и Chl-a в северной части оз. Ведлозеро представлены в таблице. Проведенные исследования свидетельствуют о резком возрастании в оз. Ведлозеро концентрации биогенных веществ. По содержанию общего фосфора трофический статус оз. Ведлозеро классифицируется как эвтрофный-гипертрофный. Это связано с поступлением

биогенных элементов с водами притоков. Концентрация общего фосфора в воде р. Вохтозерки на современном этапе составляет 66–124 мкг/л [Сабылина, Ефремова, 2022]. В таких условиях биогенные вещества не лимитируют развитие фитопланктона. Об этом свидетельствуют чрезвычайно высокие концентрации Chl-a: средние значения за вегетационный период 25–56 мкг/л, в отдельные годы – 178 мкг/л (гипертрофный статус). Высокие концентрации Chl-a, главным образом в летний период, отмечаются не только в северной части водоема (табл.), но и на большей части акватории. Так, в центральном районе озера средняя за 2021–2025 гг. концентрация Chl-a составила 28 мкг/л при максимальном уровне 50 мкг/л (эвтрофный статус). Таким образом, цветение охватывало большую часть акватории оз. Ведлозеро.

Из цианобактерий наиболее разнообразны роды типичных для летней альгофлоры региона *Aphanizomenon*, *Dolichospermum* (*Anabaena* – 4 таксона), *Microcystis* (3), *Oscillatoria* (2), которые вызывают цветение воды. Золотистые водоросли представлены видами из родов *Dinobryon*, *Mallomonas*, мелкоклоточных из рода *Kephyrion*. Разнообразие эвгленовых формируется представителями из родов *Trachelomonas* (4 таксона) и *Euglena*. Доля участия других отделов Xanthophyta, Cryptophyta, Dinophyta в формировании разнообразия альгофлоры невысока.

В 2021–2022 гг. в разные сезоны выявлен большой вклад цианобактерий в общие показатели численности и биомассы фитопланктона в оз. Ведлозеро. Так, в июле 2021 г. в северной части оз. Ведлозеро наблюдались максимальные уровни развития фитопланктона. При относительно небольшой биомассе (1,456 мг/л) численность фитопланктона достигала 10,6 млн кл./л вследствие малых объемов клеток цианобактерий. В этот период активно развивались *Dolichospermum flos-aquae* и *D. spiroides* Kleb., в совокупности их доля составила в суммарной численности до 70 %, в суммарной биомассе до 58 %. Доля *Microcystis aeruginosa* по численности достигала значений 16 % от общей, тогда как по биомассе только 5 %. Диатомовые также входили в комплекс доминантов по биомассе (до 24 %) за счет видов *Aulacoseira distans* и *A. granulata*. В сентябре 2021 г. в северной части оз. Ведлозеро наблюдались максимальные значения численности и биомассы за весь период открытой воды – 46,7 млн кл./л и 24 мг/л соответственно. Доминировали зеленые вольвовые водоросли (до 76 % биомассы, 84 % численности), *Eudorina elegans* Ehr. и *Pandorina morum* (O. F. Mull) Bory.

Температура поверхности воды и средние за вегетационный период показатели цветности (град. Pt-Co шкалы), концентрации биогенных веществ, общего железа и Chl-a в поверхностном слое воды в северной части оз. Ведлозеро в 2021, 2022, 2024 годах и июле 2025 г.

Water surface temperature and average color indices (Pt-Co scale degrees) for the growing season, concentrations of nutrients, total iron and chlorophyll a in the surface layer in the northern part of Lake Vedlozero in 2021, 2022, 2024, and July 2025

Годы Year	X, min, max	Показатели Indicators						
		T	N _{общ} N _{tot}	P _{мин} P _{min}	P _{общ} P _{tot}	Цветность Color	Fe _{общ} Fe _{tot}	Chl-a
2021	X	17,2	0,72	44	85	80	0,38	55,4
	min	9,6	0,51	5	47	58	0,29	35,6
	max	29,7	1,32	123	120	101	0,48	90,8
2022	X	19,4	0,59	28	50	74	0,32	56,0
	min	10,5	0,42	7	34	73	0,31	3,8
	max	24,5	0,76	49	66	75	0,33	178,5
2024	X	21,4	0,79	18	74	88	0,34	24,7
	min	18,9	0,41	3	36	75	0,31	6,6
	max	24,2	1,25	31	141	108	0,39	51,0
2025	Июль* July	26,4	0,54	5	49	62	0,24	36,9

Примечание. T – температура поверхности воды, N_{общ} – общий азот, мг N/л; P_{мин} – минеральный фосфор, мкг P/л; P_{общ} – общий фосфор, мкг P/л; Fe_{общ} – общее железо, мг/л; Chl-a – концентрация хлорофилла a, мкг/л. *Измерения выполнены только в июле 2025.

Note. T – water surface temperature, N_{tot} – total nitrogen, mg N/l; P_{min} – mineral phosphorus, µg P/l; P_{tot} – total phosphorus, µg P/l; Fe_{tot} – total iron, mg/l; Chl-a – chlorophyll a concentration, µg/l. *Measurements were taken only in July 2025.

В июне 2022 г. показатели численности и биомассы фитопланктона в северной части оз. Ведлозеро составили 2,5 млн кл./л и 1,165 мг/л соответственно. Отмечалось преобладание по численности цианобактерий (66 %), а по биомассе (51 %) – диатомовых водорослей, в основном принадлежащих к роду *Aulacoseira*. Цианобактерии массово развивались за счет *Microcystis aeruginosa*. Помимо зеленых, в массе представленных *Monoraphidium contortum* (Thur. in Breb.) Kom.-Legn., встречались золотистые и эвгленовые. В июле 2022 г. численность фитопланктона составила 3,2 млн кл./л, биомасса – 1,49 мг/л. До 60 % численности формировалось за счет цианобактерий из родов *Microcystis*, *Anabaena*, *Snowella*, биомасса до 50 % – за счет диатомовых рода *Aulacoseira*. В августе 2022 г. показатели численности и биомассы составили 6,0 млн кл./л и 4,57 мг/л соответственно. По численности (43 %) массово представлены цианобактерии *Microcystis aeruginosa*, *Planctolyngbia limnetica* (Lem.) Kom-Legn & Cronb., по биомассе в фитопланктоне доминировали диатомовые рода *Aulacoseira* (93,5 %). Таким образом, по величине биомассы фитопланктона и концентрации Chl-a в 2021–2022 гг. оз. Ведлозеро соответствовало мезотрофному-эвтрофному статусу, по доле цианобактерий в общей численности фитопланктона – мезотрофному.

В 2024-м и в июле 2025 г. анализировались данные по содержанию Chl-a в воде. Сведения по содержанию Chl-a в 2024 г. (24,7 мкг/л) и в июле 2025 г. (36,9 мкг/л) свидетельствуют о высоком уровне развития фитопланктона, что подтверждает данные 2021–2022 гг. о неблагоприятной ситуации в настоящее время.

Чрезвычайно высокие уровни развития фитопланктона, отмечаемые в 2020–2022 гг., со значительным участием потенциально опасных цианобактерий, ранее не отмечались в течение 70-летнего периода наблюдений. Важным фактором, объясняющим масштабное развитие фитопланктона в последние годы в оз. Ведлозеро, являются температурные условия. В течение 2021–2025 гг. отмечены продолжительные периоды (около одного-двух месяцев) экстремально высокого прогрева поверхностного слоя воды озер Карелии со средними значениями в пределах 17–21 °C и максимальными 24–29 °C [Макарова и др., 2025]. Аномальная ситуация в оз. Ведлозеро в связи с климатическими изменениями была доказана с привлечением данных по метеорологическим условиям (температура воздуха), температуре воды и уровню воды в оз. Ведлозеро за 1950–2022 гг.

Как известно, на многолетнюю изменчивость температуры поверхностного слоя воды в первую очередь влияют межгодовые колебания

приземной температуры воздуха. Коэффициенты корреляции среднемесячных значений температуры воздуха на МС Петрозаводск и Сортавала и температуры воды поверхностного слоя оз. Ведлозеро за июнь–октябрь в 1950–2021 гг. равнялись 0,88–0,89. Оценка изменений температуры воды в календарные месяцы за 70-летний период показала, что в течение всей теплой половины года отмечается повышение температуры воды озера. В среднем за май–октябрь рост температуры воды в 2000-е годы по сравнению с нормой составил 1,6 °C, наибольший – в мае (2,3 °C) и августе–сентябре (1,8 °C).

Статистически значимые положительные линейные тренды температуры поверхности воды оз. Ведлозеро ($p < 0,01$) установлены для всех месяцев безледоставного периода. В 1950–2020 гг. скорость роста температуры воды в озере в июне–августе составила 0,35 °C/10 лет (рис. 3, а). В 1976–2020 гг. скорость роста температуры увеличилась и составила в мае–октябре 0,59 °C/10 лет, а в летние месяцы – 0,49 °C/10 лет.

Переход температуры воды через 10 °C в сторону повышения наступает в оз. Ведлозеро во второй половине мая. По сравнению с нормой начало «биологического лета» сдвинулось в 2000-е годы на 8 суток к более ранней дате – на 18 мая. Осенью дата перехода температуры воды через 10 °C в базовый период в среднем наблюдалась 26 сентября, а в 2000-е годы – 4 октября. В 2000-е годы средняя продолжительность «биологического лета» составила 139 суток, увеличившись на 15 суток по сравнению с нормой (рис. 3, б). За 1976–2020 гг. коэффициент линейного тренда дат перехода температуры воды через 10 °C весной составил 2,1 сут/10 лет, осенью 3,2 сут/10 лет ($p < 0,05$).

В 2020 г. лето отличалось теплой и маловетреной погодой. Такой тип погоды способствовал прогреву верхнего слоя воды: по данным гидрологического поста среднемесячная температура поверхности воды в июне, июле и августе равнялась 19,4, 20,7 и 20,1 °C соответственно. Со второй декады июня по вторую декаду августа среднедекадная температура воды составляла 20,1–21,5 °C, за исключением первой декады августа (19,7 °C). В третьей декаде августа температура воды равнялась 19,6 °C. Лето 2021 г. было экстремально жарким. Средняя температура поверхностного слоя воды за июнь–август превысила рекорд 2010 г. на 0,2 °C и составила 22,1 °C. Среднемесячная температура поверхности воды в июне, июле и августе равнялась 22,2, 24,6 и 19,6 °C соответственно. С третьей декады июня по вторую декаду июля температура воды превышала 26 °C, наиболее теплой была вторая декада июля со средней температурой 27,2 °C. Таким образом, в последние несколько лет в оз. Ведлозеро отмечается аномально сильный прогрев воды. В эти годы в озере отмечались и экстремально высокие показатели развития фитопланктона, в том числе цианобактерий.

Анализ динамики среднегодового уровня воды оз. Ведлозеро в 1972–2022 гг. показал отсутствие статистически значимых изменений (рис. 4).

Однако в последние годы существенно изменилось внутригодовое распределение колебаний уровня: в зимние месяцы (январь–март) наблюдается его подъем, а в летние (июнь–август) – падение. Среднегодовое значение уровня оз. Ведлозеро в 1972–2022 гг. составило 54 см, наименьшее – 40 см, наивысшее – 83 см (рис. 4).

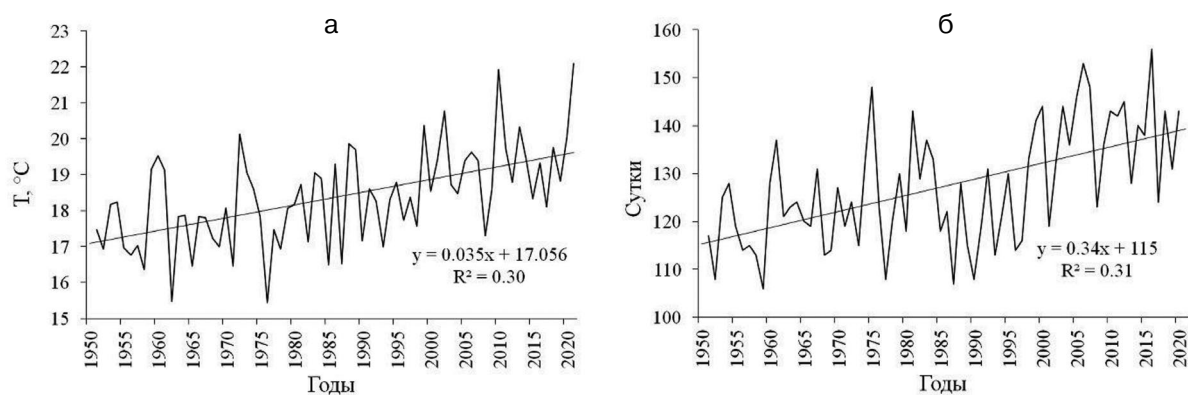


Рис. 3. Средняя температура поверхности воды за июнь–август (а) и продолжительность периода с температурой поверхности воды оз. Ведлозеро > 10 °C (б) в 1950–2022 гг. Прямые линии – линейные тренды
Fig. 3. Average water surface temperature for June–August (a) and duration of the period with water surface temperature of Lake Vedlozero > 10 °C (б) in 1950–2022. Straight lines are linear trends

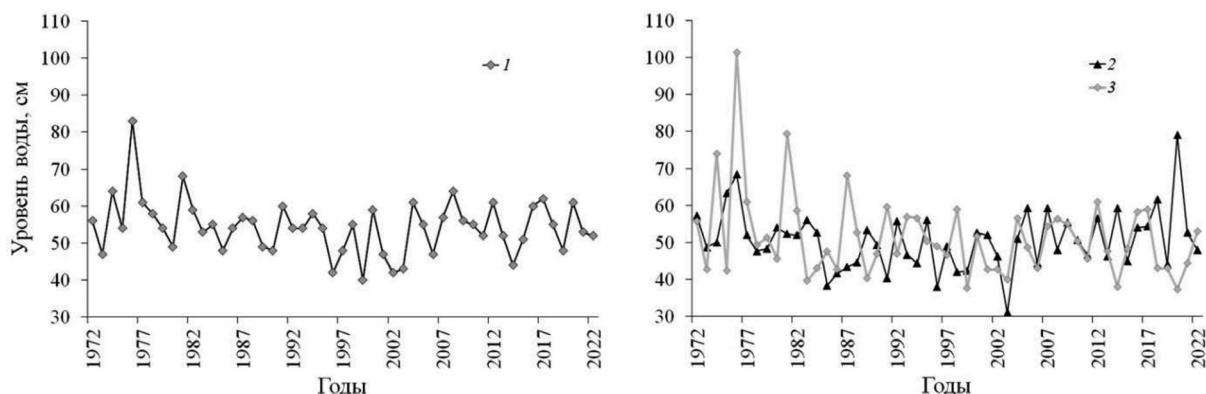


Рис. 4. Многолетние колебания уровня воды в оз. Ведлозеро: среднегодовой уровень (1), средний уровень за январь–март (2); средний уровень за июнь–август (3)

Fig. 4. Long-term fluctuations in the water level in Lake Vedlozero: average annual level (1), average level for January–March (2); average level for June–August (3)

Самый низкий уровень за рассматриваемый период наблюдался в августе–сентябре, а самый высокий – в мае–июне после активного таяния снега. Диапазон сезонных колебаний среднемесячного уровня составил от 17 до 112 см. Стоит отметить, что 2020 г. был уникальным по режиму колебаний уровня за весь исследуемый период: зимой 2020 г. наблюдался самый высокий уровень (в январе–марте среднее значение составило 79 см, что на 28 см выше среднемноголетних значений), летом 2020 г. – самый низкий (в июне, июле и августе среднемесячные значения составили 48, 33 и 31 см соответственно, что на 12, 13 и 10 см ниже среднемноголетних значений; в июне такой низкий уровень ранее наблюдался только в 2003 г., а в июле это минимальное значение за все исследуемые годы).

В литературе приводятся сведения, что снижение уровня воды летом вызывает увеличение времени задержки и повышение концентрации биогенных веществ в толще воды и температуры мелководных слоев, что может привести к интенсивному цветению цианобактерий [Bakker, Hilt, 2016]. Кроме того, снижение уровня воды в летний период в оз. Ведлозеро способствует ускорению обменных процессов в системе «вода – донные отложения», что объясняет резкое увеличение содержания фосфора в водной толще оз. Ведлозеро в последние годы – 50–85 мкг/л (см. табл.).

Озеро Крошнозеро

В начале 1950-х годов оз. Крошнозеро уже было эвтрофным водоемом. Среднегодовая концентрация $P_{\text{мин}}$ в поверхностном и придонном горизонтах составляла 15 и 21 мкг/л и

$P_{\text{общ}}$ – 29 и 34 мкг/л соответственно [Харкевич, 1956]. В последующие 30 лет (с 1986 г.) вследствие активной сельскохозяйственной деятельности на водосборе существенно выросла и концентрация $P_{\text{общ}}$ в озере (в поверхностном слое на 22 мкг/л, в придонном на 29 мкг/л) [Поверхностные..., 1991]. В настоящее время в 2,7 раза увеличилась концентрация биогенных элементов (минерального и общего фосфора) в водах западных притоков (от 32–36 мкг/л $P_{\text{мин}}$ в 50-е годы до 86–96 мкг/л $P_{\text{мин}}$ в 2022 г.) [Сабылина, Ефремова, 2025]. Содержание $P_{\text{общ}}$ в воде озера продолжает расти. В летний период 2023 г. вблизи форелевого хозяйства содержание $P_{\text{общ}}$ в придонном слое достигало максимальных значений – 198 и 176 мкг/л соответственно.

Измерения температуры воды оз. Крошнозеро в 2021–2025 гг. показали, что с мая по сентябрь водная толща озера находится в состоянии устойчивой стратификации. На фоне длительного периода стратификации происходит снижение содержания растворенного кислорода в придонных слоях озера (менее 1–2 мг/л). В этих условиях в гипolimнионе фосфор мобилизуется из донных отложений, и создается дополнительная (внутренняя) фосфорная нагрузка [Сабылина, Ефремова, 2025], что способствует дальнейшему росту продуктивности фитопланктона в озере, уже независимо от поступления его с водосбора. Таким образом, на современном этапе озеро перешло в новую стадию развития процесса эвтрофирования.

В составе фитопланктонного сообщества оз. Крошнозеро в период с 1959 по 1994 г. [Покровский, Филимонова, 1959; Чекрыжева

1993, 1998] определено 93 таксона из 8 систематических групп: Cyanophyta – 6 (6,5 %), Chrysophyta – 14 (15,1 %), Bacillariophyta – 36 (38,7 %), Xanthophyta – 1 (1,1 %), Cryptophyta – 2 (2,2 %), Dinophyta – 3 (3,2 %), Euglenophyta – 4 (4,3 %), Chlorophyta – 27 (29 %). В настоящее время в составе фитопланктона выявлен 31 таксон водорослей рангом ниже рода, принадлежащих к 6 систематическим отделам: зеленые (Chlorophyta) – 7 (22,6 %), диатомовые (Bacillariophyta) – 8 (25,8 %), золотистые (Chrysophyta) – 3 (9,7 %), синезеленые (Cyanophyta) – 10 (32,3 %), эвгленовые (Euglenophyta) – 2 (6,5 %), динофитовые (Dinophyta) – 1 (3,2 %). Значения биомассы фитопланктона летом 2021 г. в озере в среднем не превышали 12,3 мг/л при максимальной величине 13,3 мг/л, а значения численности в среднем были 86,2 млн кл./л при максимуме 92,8 млн кл./л.

Летом верхние слои водной толщи хорошо прогреваются – в частности, в июле 2021 г. температура верхнего слоя озера повысилась до 27–29 °С, при этом температура придонных слоев не превышала 8–9 °С. Аномальный прогрев верхнего слоя воды способствует активному развитию цианобактерий и длительному цветению воды. В летний период 2021 г. доминантами как по численности, так и по биомассе являлись цианобактерии. В основном это представители видов, вызывающих цветение водоемов Северо-Запада России в летний период, такие как *Dolichospermum flos-aquae*, *Microcystis aeruginosa* Kutz. emend. Elenk., *Microcystis wesenbergii* (Kom.) Starm. Наибольшее количество цианобактерий отмечено возле форелевого хозяйства, преимущественно за счет скопления цианобактерии *Microcystis aeruginosa*, численность которой достигала 67 млн кл./л. Также многочисленны были колонии *Snowella lacustris* (Chodat) Komárek & Hindák в поверхностном горизонте озера, максимум по численности для этого вида (13 млн кл./л) зарегистрирован в глубоководной южной котловине озера. В сравнении с более ранними исследованиями видовой состав цианобактерий стал разнообразнее, появилась *Gloetrichia echinulata* (J. E. Smith et Sowerby) P. Richt., обитающая обычно в высокоэвтрофных водоемах. В состав доминирующего комплекса по биомассе входила также динофитовая *Ceratium hirundinella* (O. F. Müll.) Schrank (до 2 мг/л). Эвгленовые были представлены *Trachelomonas volvocina* Ehr. Диатомовые, доминировавшие ранее в озере в летний период, согласно литературным данным, летом 2021 г. имели достаточно низкие значения численности и биомассы, как и представители

других отделов. Согласно полученным ранее сведениям [Покровский, Филимонова, 1959; Чекрыжева, 1993, 1998], в период с 1959 по 1994 г. массовыми видами летом были представители рода *Aulacoseira*, составляя свыше 50 % численности и биомассы всего фитопланктона. В настоящее время наиболее часто встречаются в пробах *Fragilaria crotonensis* Kitton, биомасса до 0,6 мг/л. Таким образом, в отличие от результатов исследований 1959–1994 гг., установлено, что на современном этапе значительный вклад в формирование общей биомассы и численности (лето 2021 г.) вносят представители цианобактерий и динофитовых водорослей. Резко выросло влияние цианобактерий, продуцирующих до 98 % численности и 80 % биомассы от общих показателей. Основу доминирующего комплекса представляют потенциально токсичные цианобактерии из родов *Anabaena*, *Aphanizomenon* и *Microcystis*. Увеличилось видовое разнообразие цианобактерий, а представителей других отделов, в частности зеленых, резко уменьшилось.

Сопоставление результатов, полученных в период открытой воды 1990, 1994 и 2021 гг., показало, что они значительно различаются по структурным характеристикам, тогда как количественные характеристики сопоставимы. По данным Т. А. Чекрыжевой [1993, 1998], максимальные значения биомассы достигали 32 мг/л, а численности – 50 млн кл./л, однако средние составляли соответственно около 10 мг/л, при численности 13 млн кл./л. В 1990-х годах средние значения биомассы и численности были ниже, чем в 2020-х. Тем не менее там же упоминаются длительные периоды цветения цианобактериями (1952–1953, 1970–1990 гг.). В 1998 г. по величине биомассы (9,9 мг/л) оз. Крошнозеро также характеризовалось как высокоэвтрофный водоем [Чекрыжева, 1993]. По классификациям [Китаев, 2007; Неверова-Дзюпак, Цветкова, 2020] средние значения биомассы в поверхностном горизонте озера (12,3 мг/л), а также доля цианобактерий в общей численности фитопланктона (более 85 %) позволяют охарактеризовать водоем как эвтрофный.

Заключение

В последние годы в озерах Ведлозеро и Крошнозеро регулярно отмечаются опасные явления в виде массового развития фитопланктона с участием цианобактерий, в составе которых присутствуют виды, способные выделять в воду токсичные продукты метаболизма.

Эти явления объясняются высокой биогенной нагрузкой в сочетании со значительным повышением температуры воды озер (например, в оз. Ведлозеро 0,4–0,6 °C/10 лет в последние пять десятилетий) в условиях потепления регионального климата. Ускорению нагрева воды также способствует снижение уровня воды в озерах в летний период, при этом происходит ускорение обменных процессов между донными отложениями и водой и резкое увеличение содержания фосфора (до 140 мкг/л) в оз. Ведлозеро. В озере Крошнозеро длительная стратификация водной толщи и бескислородные условия в гипolimнии способствуют мобилизации фосфора из донных отложений и вторичной фосфорной нагрузке.

Таким образом, климатические изменения в Республике Карелия ускоряют эвтрофирование озер, подверженных антропогенному воздействию. На озерах, берега которых интенсивно застроены частными домами, необходима организация экологического мониторинга с тщательным контролем фосфорной нагрузки, состояния фитопланктона, уровня развития токсичных видов водорослей и с оценкой концентрации цианотоксинов. Важными мерами являются снижение поверхностного стока за счет ограниченного внесения удобрений, устройство дренажа вокруг полей, организация защитных полос вдоль кромки берега и периодическое выкашивание прибрежной водной растительности, накапливающей биогенные вещества.

Литература

- Александрова Т. Н., Гордеева-Перцева Л. И., Гордеева Л. Н., Стефановская Л. Ф. Оз. Ведлозеро (водохранилище) // Озера Карелии. Природа, рыбы и рыбное хозяйство. Справочник. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1959. С. 410–417.
- Ассоциация форелеводов Карелии [Электронный ресурс]. URL: <http://kareliatrout.ru/karta-rybnyh-hozjajstv/> (дата обращения: 03.04.2026).
- Белякова Р. Н. Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. 367 с.
- Булыгина О. Н., Веселов В. М., Разуваев В. Н., Александрова Т. М. Описание массива срочных данных об основных метеорологических параметрах на станциях России: свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2014620549. Рег. 10.04.2014 [Электронный ресурс]. URL: <http://meteo.ru/data/163-basi-sragameters#описание-массива-данных> (дата обращения: 17.02.2026).
- Воякина Е. Ю., Русских Я. В., Чернова Е. Н., Жарковская З. А. Токсичные цианобактерии и их метаболиты в водоемах Северо-Запада России // Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 1. С. 124–129. doi: 10.25750/1995-4301-2020-1-124-129
- Ефремова Т. В., Пальшин Н. И. Многолетняя изменчивость температуры воды и ледовая фенология // Крупнейшие озера-водохранилища Северо-Запада европейской территории России: Современное состояние и изменение экосистем при климатических и антропогенных воздействиях. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. С. 38–44.
- Ефремова Т. В., Пальшин Н. И., Белашев Б. З. Температура воды разнотипных озер Карелии в условиях изменения климата (по данным инструментальных измерений 1953–2011 гг.) // Водные ресурсы. 2016. Т. 43(2). С. 228–238. doi: 10.7868/S0321059616020024
- Забелина М. М., Киселев И. А., Прошкина-Лавренко А. И., Шешукова В. С. Диатомовые водоросли. Определитель пресноводных водорослей СССР. М.: Советская наука, 1951. 620 с.
- Кашулин Н. А., Беккелунд А. К. Изменения климата и цветение арктического озера Имандра // Биосфера. 2022. Т. 14, № 2. С. 98–125. doi: 10.24855/biosfera.v14i2.673
- Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 395 с.
- Крупнейшие озера-водохранилища Северо-Запада европейской территории России: современное состояние и изменения экосистем при климатических и антропогенных воздействиях / Отв. ред. Н. Н. Филатов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2015. 375 с.
- Лозовик П. А., Сабылина А. В., Рыжаков А. В. Химический состав озерных вод // Озера Карелии. Справочник. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 30–37.
- Макарова Е. М., Здоровеннова Г. Э., Икко О. И., Здоровеннов Р. Э., Митрохов А. В., Сярки М. Т., Сабылина А. В., Новикова Ю. С., Сидорова А. И., Калинин Н. М., Сластина Ю. Л., Пальшин Н. И. Состояние и условия обитания планктонного сообщества малых озер Карелии. База данных RU 2025624656. Дата регистрации: 20.10.2025. Дата публикации: 23.10.2025.
- Матвиенко А. М. Золотистые водоросли. Определитель пресноводных водорослей СССР. М.: Советская наука, 1954. 95 с.
- Методы гидробиологических исследований внутренних вод / Под ред. А. В. Крылова. Борок: ИБВВ РАН; Ярославль: Филигрань, 2024. 592 с.
- Назарова Л. Е. Современные климатические условия водосбора Белого моря // Известия РГО. 2017. Т. 149, вып. 5. С. 16–24.
- Неверова-Дзиопак Е. В., Цветкова Л. И. Оценка трофического состояния поверхностных вод. СПб.: СПбГАСУ, 2020. 176 с.
- Озера Карелии. Справочник / Под ред. Н. Н. Филатова, В. И. Кухарева. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 464 с.
- Поверхностные воды озерно-речной системы Шуи в условиях антропогенного воздействия / Отв. ред. П. А. Лозовик, В. А. Фрейндлинг. Петрозаводск: Карелия, 1991. 212 с.
- Покровский В. В., Филимонова З. И. Озеро Крошнозеро // Озера Карелии. Справочник. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1959. С. 199–205.

Сабылина А. В., Ефремова Т. А. Изменение химического состава вод озера Ведлозеро и отдельного его залива в результате антропогенного эвтрофирования // Труды Карельского научного центра РАН. 2022. № 8. С. 20–30. doi: 10.17076/eco1718

Сабылина А. В., Ефремова Т. А. Особенности химического состава, трансформация и круговорот вещества в эвтрофном озере Крошнозеро (Республика Карелия) // Водные ресурсы. 2025. Т. 52, № 5. С. 55–67. doi: 10.31857/S0321059625050051

Сабылина А. В., Мартынова Н. Н., Басов М. И. Водоемы среднего участка реки Шуи и озеро Ведлозеро // Современное состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1992–1997 гг. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 1998. С. 139–145.

Смирнова В. С., Теканова Е. В., Калинкина Н. М., Чернова Е. Н. Состояние фитопланктона в пятне «цветения» в озере Святозеро (бассейн Онежского озера, Россия) // Вода и экология: проблемы и решения. 2021. № 1(85). С. 50–60. doi: 10.23968/2305-3488.2021.26.1.50-60

Современное состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1992–1997 гг. / Отв. ред. Н. Н. Филатов, Т. П. Куликова, П. А. Лозовик. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 1998. 188 с.

Стерлигова О. П., Китаев С. П., Ильмаст Н. В., Комулайнен С. Ф., Кучко Я. А., Павловский С. А., Савосин Е. С. Состояние заливов Онежского озера при товарном выращивании радужной форели // Поволжский экологический журнал. 2011. № 3. С. 386–393.

Сухаревиц В. И., Поляк Ю. М. Глобальное распространение цианобактерий: причины и последствия (обзор) // Биология внутренних вод. 2020. № 6. С. 562–572. doi: 10.31857/S0320965220060170

Теканова Е. В., Калинкина Н. М., Кравченко И. Ю. Геохимические особенности функционирования биоты в водоемах Карелии // Известия РАН. Сер. геогр. 2018. № 1. С. 90–100. doi: 10.7868/S2587556618010083

Харкевич Н. С. Гидрохимическая характеристика Миккельского озера и Крошнозера // Труды Карельского филиала АН СССР. 1956. Вып. 2. С. 56–88.

Харкевич Н. С. Сток растворенных веществ рек Олонки, Видлицы и Тулемы в Ладожское озеро // Труды Института зоологии и ботаники АН Эстонской ССР. Гидробиологические исследования. 1962. Т. 111. С. 35–40.

Чекрыжева Т. А. Водоемы среднего участка реки Шуи и озеро Ведлозеро. Фитопланктон // Современное состояние водных объектов Республики Карелия. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 1998. С. 148–150.

Чекрыжева Т. А. Фитопланктон оз. Крошнозера при антропогенном эвтрофировании // Водная растительность внутренних водоемов и качество их вод: Мат-лы III Всерос. конференции (Петрозаводск, сентябрь 1992 г.). Петрозаводск, 1993. С. 19–20.

Чернова Е. Н., Русских Я. В., Воякина Е. Ю., Жаконская З. А. Исследования природных экотоксикантов – метаболитов синезеленых водорослей

в разнотипных водоемах северо-запада России // Региональная экология. 2014. № 1–2(35). С. 88–95.

Bakker E. S., Hilt S. Impact of water-level fluctuations on cyanobacterial blooms: options for management // Aquat. Ecol. 2016. Vol. 50. P. 485–498. doi: 10.1007/s10452-015-9556-x

Determination of photosynthetic pigments in sea waters. Report of SCOR/UNESCO Working Group 17. France: UNESCO, 1966. 69 p.

Paerl H. W., Huisman J. Blooms like it hot // Science. 2008. Vol. 320. P. 57–58. doi: 10.1126/science.1155398

Tikkanen T. Kasviplanktonopas. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy. Helsinki: Forssa, 1986. 277 p.

Timakova T. M., Kalinina N. M., Lozovik P. A. The state of ecosystem of lake Lekshmozero after a mass fish kill // Hydrobiol. J. 2007. Vol. 43, no. 2. P. 89–92. doi: 10.1615/Hydrobiol.v43.i2.100

Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management / I. Chorus, M. Welker (eds.). London: Taylor & Francis, 2021. 858 p. doi: 10.1201/9781003081449

References

Aleksandrova T. N., Gordeeva-Pertseva L. I., Gordeeva L. N., Stefanovskaya L. F. Lake Vedlozero (reservoir). Ozero Karelii. Priroda, ryby i rybnoe khozyaistvo. Spravochnik = Lakes of Karelia. Nature, fish and fisheries. A reference book. Petrozavodsk: Gosizdat KASSR; 1959. P. 410–417. (In Russ.)

Association of Trout Breeders of Karelia. (In Russ.). Website. URL: <http://kareliatrout.ru/karta-rybnyh-hozjajstv/> (accessed: 03.04.2026).

Bakker E. S., Hilt S. Impact of water-level fluctuations on cyanobacterial blooms: options for management. Aquat. Ecol. 2016;50:485–498. doi: 10.1007/s10452-015-9556-x

Belyakova R. N. Algae causing “blooming” in water bodies of Northwest Russia. Moscow: KMK; 2006. 367 p. (In Russ.)

Bulygina O. N., Veselov V. M., Razuvaev V. N., Aleksandrova T. M. Description of the array of urgent data on the main meteorological parameters at stations in Russia. Certificate of state registration of database No. 2014620549. Reg. 10.04.2014. Website. (In Russ.). URL: <http://meteo.ru/data/163-basicparameters#описание-массива-данных> (accessed: 17.02.2026).

Chekryzheva T. A. Reservoirs of the middle section of the Shuya River and Lake Vedlozero. Sovremennoe sostoyanie vodnykh ob"ektov Respubliki Kareliya = Current state of water bodies in the Republic of Karelia. Petrozavodsk: KarRC RAS; 1998. P. 148–150. (In Russ.)

Chekryzheva T. A. Phytoplankton of Lake Kroshnozero under anthropogenic eutrophication. Vodnaya rastitel'nost' vnutrennikh vodoemov i kachestvo ikh vod: Mat-ly III Vseros. konf. (Petrozavodsk, sentyabr' 1992 g.) = Aquatic vegetation of inland water bodies and the quality of their waters: Proceed. III All-Russ. conf. (Petrozavodsk, Sept., 1992). Petrozavodsk; 1993. P. 19–20. (In Russ.)

Chernova E. N., Russkikh Ya. V., Voyakina E. Yu., Zhakovskaya Z. A. Studies of natural ecotoxins –

metabolites of blue-green algae in different types of water bodies of northwestern Russia. *Regional'naya ehkologiya = Regional Ecology*. 2014;1–2(35):88–95. (In Russ.)

Chorus I., Welker M. (eds.). Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. London: Taylor & Francis; 2021. 858 p. doi: 10.1201/9781003081449

Determination of photosynthetic pigments in sea waters. Report of SCOR/UNESCO Working Group 17. France: UNESCO; 1966. 69 p.

Efremova T. V., Pal'shin N. I. Long-term variability of water temperature and ice phenology. *Krupneishie ozero-vodokhranilishcha Severo-Zapada evropeiskoi territorii Rossii: Sovremennoe sostoyanie i izmenenie ehkosistem pri klimaticheskikh i antropogennykh vozdeistviyakh = The largest lakes-reservoirs of the North-West of European Russia: Current state and changes in ecosystems under climatic and anthropogenic impact*. Petrozavodsk: KarRC RAS; 2015. P. 38–44. (In Russ.)

Efremova T. V., Pal'shin N. I., Belashev B. Z. Water temperature in different types of lakes in Karelia under changing climate based on data of instrumental measurements in 1953–2011. *Water Resources*. 2016;43(2): 402–411. doi: 10.1134/S0097807816020020

Filatov N. N. (ed.). The largest lakes-reservoirs of the North-West of European Russia: Current state and changes in ecosystems under climatic and anthropogenic impact. Petrozavodsk: KarRC RAS; 2015. 375 p. (In Russ.)

Filatov N. N., Kukharev V. I. (eds.). Lakes of Karelia: a reference book. Petrozavodsk: KarRC RAS; 2013. 464 p. (In Russ.)

Filatov N. N., Kulikova T. P., Lozovik P. A. (eds.). Current state of water bodies in the Republic of Karelia. Based on the results of monitoring in 1992–1997. Petrozavodsk: KarRC RAS; 1998. 188 p. (In Russ.)

Kashulin N. A., Bekkelund A. K. Climate change and blooming of the Arctic Lake Imandra. *Biosfera = Biosphere*. 2022;14(2):98–125. (In Russ.). doi: 10.24855/biosfera.v14i2.673

Kharkevich N. S. Dissolved matter discharge from the Olonka, Vidlitsa, and Tulema Rivers into Lake Ladoga. *Trudy Instituta zoologii i botaniki AN Ehstonskoi SSR. Gidrobiol. issledovaniya = Proceed. of the Institute of Zoology and Botany of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Hydrobiol. studies*. 1962;111:35–40. (In Russ.)

Kharkevich N. S. Hydrochemical characteristics of Lakes Mikkelskoe and Kroshnozero. *Trudy Karel'skogo filiala AN SSSR = Transactions of the Karelian Branch of the Academy of Sciences of the USSR*. 1956;2:56–88. (In Russ.)

Kitaev S. P. Fundamentals of limnology for hydrobiologists and ichthyologists. Petrozavodsk: KarRC RAS; 2007. 395 p. (In Russ.)

Krylov A. V. (ed.). Methods of hydrobiological studies of inland waters. Borok: IBVV RAN; Yaroslavl': Filigran'; 2024. 592 p. (In Russ.)

Lozovik P. A., Freindling V. A. (eds.). Surface waters of the lake–river system of Shuya under anthropogenic impact. Petrozavodsk: Karelia; 1991. (In Russ.)

Lozovik P. A., Sabylina A. V., Ryzhakov A. V. Chemical composition of lake waters. *Ozera Karelii. Spravochnik*

= *Lakes of Karelia. A reference book*. Petrozavodsk: KarRC RAS; 2013. P. 30–37. (In Russ.)

Makarova E. M., Zdorovenova G. E., Ikko O. I., Zdorovenov R. E., Mitrokhov A. V., Syarki M. T., Sabylina A. V., Novikova Yu. S., Sidorova A. I., Kalinkina N. M., Slastina Yu. L., Pal'shin N. I. The state and habitat conditions of the plankton community of small lakes in Karelia. Database RU 2025624656. Registration date: 20.10.2025. Publication date: 23.10.2025. (In Russ.)

Matvienko A. M. Golden algae. An identification guide to freshwater algae of the USSR. Moscow: Sovetskaya nauka; 1954. 95 p. (In Russ.)

Nazarova L. E. Modern climatic conditions of the White Sea basin area. *Izvestiya RGO = Bulletin of the Russian Geographical Society*. 2017;149(5):16–24. (In Russ.)

Neverova-Dziopak E. V., Tsvetkova L. I. Assessment of the trophic state of surface waters: a monograph. St. Petersburg: SPbGASU; 2020. 176 p. (In Russ.)

Paerl H. W., Huisman J. Blooms like it hot. *Science*. 2008;320:57–58. doi: 10.1126/science.1155398

Pokrovsky V. V., Filimonova Z. I. Lake Kroshnozero. *Ozera Karelii. Spravochnik = Lakes of Karelia. A reference book*. Petrozavodsk: Gosizdat KASSR; 1959. P. 199–205. (In Russ.)

Sabylina A. V., Efremova T. A. Changes in water chemical composition in Lake Vedlozero and one of its bay as a result of anthropogenic eutrophication. *Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS*. 2022;8:20–30. (In Russ.). doi: 10.17076/eco1718

Sabylina A. V., Efremova T. A. Features of chemical composition, transformation, and circulation of matter in the eutrophic Lake Kroshnozero, Republic of Karelia. *Water Resources*. 2025;52:966–976. doi: 10.1134/S0097807825601761

Sabylina A. V., Martynova N. N., Basov M. I. Reservoirs of the middle section of the Shuya River and Lake Vedlozero. *Sovremennoe sostoyanie vodnykh ob'ektov Respubliki Kareliya. Po rezul'tatam monitoringa 1992–1997 gg. = Current state of water bodies in the Republic of Karelia. Based on the results of monitoring in 1992–1997*. Petrozavodsk: KarRC RAS; 1998. P. 139–145. (In Russ.)

Smirnova V. S., Tekanova E. V., Kalinkina N. M., Chernova E. N. Phytoplankton state and cyanotoxins in the Lake Svyatozero bloom spot (Onega Lake basin, Russia). *Voda i ehkologiya: problemy i resheniya = Water and Ecology: Problems and Solutions*. 2021;1(85): 50–60. (In Russ.). doi: 10.23968/2305-3488.2021.26.1.50-60

Sterligova O. P., Kitaev S. P., Il'mast N. V., Komulainen S. F., Kuchko Ya. A., Pavlovsky S. A., Savosin E. S. Status of Onega Lake bays affected by commercial rainbow trout cultivation. *Povolzhskii ehkologicheskii zhurnal = Volga Region Ecological Journal*. 2011;3:386–393. (In Russ.)

Sukharevich V. I., Polyak Y. M. Global occurrence of cyanobacteria: causes and effects (review). *Inland Water Biology*. 2020;13(4):566–575. doi: 10.1134/S1995082920060140

Tekanova E. V., Kalinkina N. M., Kravchenko I. Yu. Geochemical peculiarities of biota functioning in

water bodies of Karelia. *Izvestiya RAN. Ser. geogr. = Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical Series*. 2018;1:90–100. (In Russ.). doi: 10.7868/S2587556618010083

Tikkanen T. Kasviplanktonopas. Suomen Luonnon-suojelun Tuki Oy. Helsinki: Forssa; 1986. 277 p.

Timakova T. M., Kalinina N. M., Lozovik P. A. The state of ecosystem of lake Lekshmozero after a mass fish kill. *Hydrobiol. J.* 2007;43(2):89–92. doi: 10.1615/HydrobJ.v43.i2.100

Voyakina E. Yu., Russkikh Ya. V., Chernova E. N., Zhakovskaya Z. A. Toxic cyanobacteria and their metabolites in the lakes of the Russian Northwest. *Teoreticheskaya i prikladnaya ehkologiya = Theoretical and Applied Ecology*. 2020;1:124–129. (In Russ.). doi: 10.25750/1995-4301-2020-1-124-129

Zabelina M. M., Kiselev I. A., Proshkina-Lavrenko A. I., Sheshukova V. S. Diatoms. An identification guide to freshwater algae of the USSR. Moscow: Sovetskaya nauka; 1951. 620 p. (In Russ.)

Поступила в редакцию / received: 27.02.2026; принята к публикации / accepted: 18.05.2026.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no conflict of interest.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Калинкина Наталья Михайловна

д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

e-mail: cerioda@mail.ru

Ефремова Татьяна Владимировна

канд. геогр. наук, старший научный сотрудник

e-mail: efremova@nwpi.krc.karelia.ru

Сластина Юлия Леонидовна

младший научный сотрудник

e-mail: jls@inbox.ru

Кравченкова Татьяна Георгиевна

начальник Карельского ЦГМС

e-mail: gidromet@onego.ru

Здоровеннов Роман Эдуардович

канд. геогр. наук, старший научный сотрудник

e-mail: romga74@gmail.com

Ефремова Татьяна Алексеевна

младший научный сотрудник

e-mail: efremova.nwpi@mail.ru

Здоровеннова Галина Эдуардовна

канд. геогр. наук, ведущий научный сотрудник

e-mail: zdorovennova@gmail.com

CONTRIBUTORS:

Kalinkina, Natalia

Dr. Sci. (Biol.), Leading Researcher

Efremova, Tatiana

Cand. Sci. (Geog.), Senior Researcher

Slastina, Yulia

Junior Researcher

Kravchenkova, Tatyana

Head of the Karelian Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring

Zdorovennov, Roman

Cand. Sci. (Geog.), Senior Researcher

Efremova, Tatyana

Junior Researcher

Zdorovennova, Galina

Cand. Sci. (Geog.), Leading Researcher